

# WR503 Wafer 搬運機器人震動評估報告

## 研究目的

比較2026年7月底機構調整前（3月、6月）與調整後（8月）的上手 / 下手原始震動資料，量化改善或退步幅度。

## 規格背景

廠商目標為搬運 265 片 wafer 時加速度低於  $\pm 0.3\text{ g}$ ；目前資料皆為 250 片條件。

## 重要結論

8月資料並未在全部樣本上滿足  $|g| < 0.3$   
g。相對6月，部分X/Z指標改善，但下手Y的RMS、P99與超標率明顯惡化；相對3月，多數軸向指標退步。

## 判讀限制

本報告可作為機構調整效果的量化比較，但不能取代265片條件下的正式驗收。廠商仍需確認0.3 g規格適用於瞬時峰值、RMS、特定頻帶或指定時間窗。

# 資料與分析方法

## 資料範圍

- 3月：上手、下手各一筆。
- 6月：WPH249與WPH250，上手、下手各一筆。
- 8月：濾波前上手J5、濾波前下手J4各一筆。

## 量化指標

RMS、|g| P99/P99.9、最大絕對值、低於0.3 g樣本比例、超標累積時間、每分鐘超標事件數及最長連續超標時間。

## 公平比較

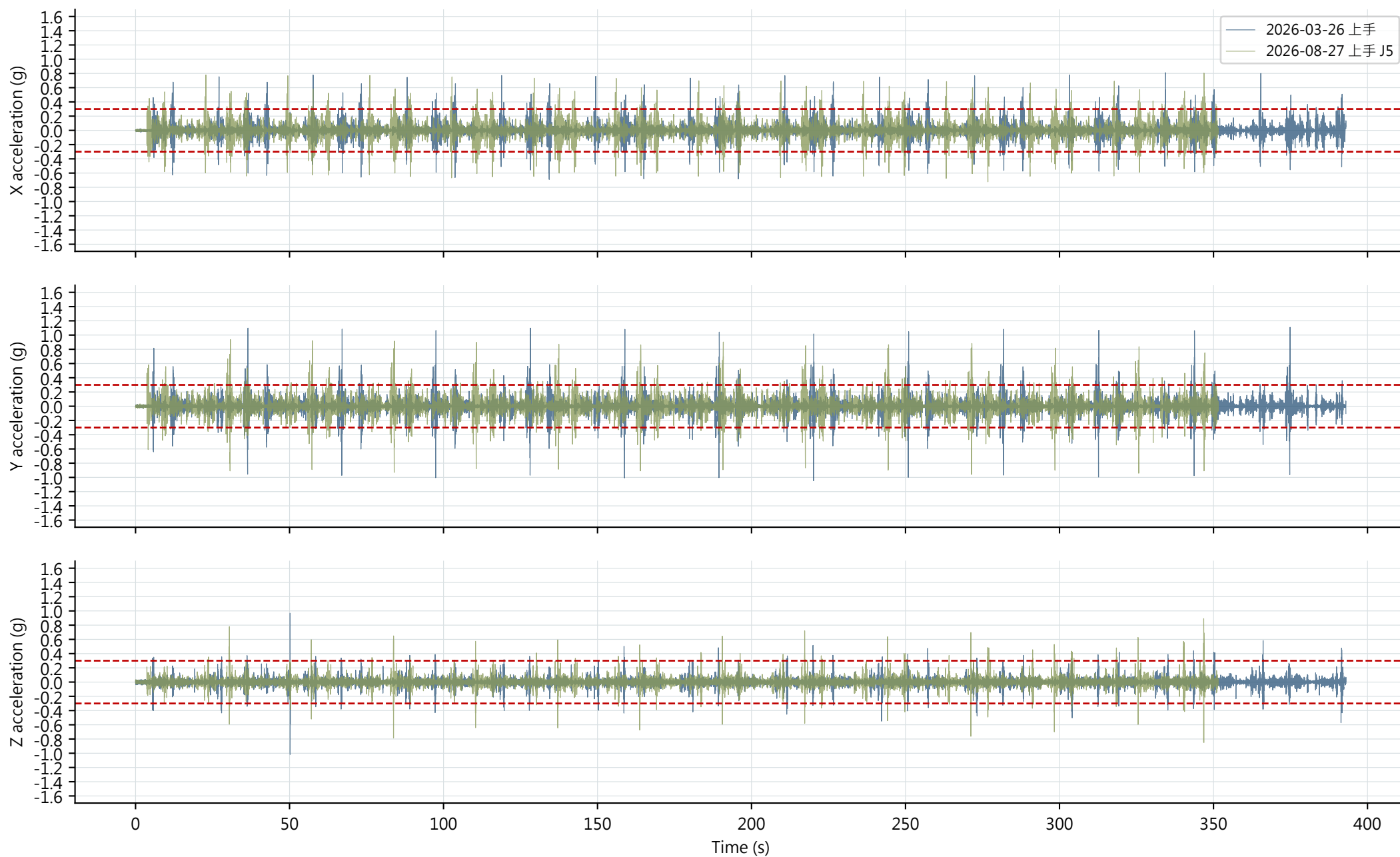
時間軸使用秒；事件率按每分鐘正規化，可比較512 Hz與1024 Hz資料。所有震動圖共用由全資料最大絕對值推導的對稱y軸。

## 改善率定義

對於越低越好的指標：改善率 = (benchmark ☒ August) / benchmark × 100%。正值表示改善，負值表示退步。

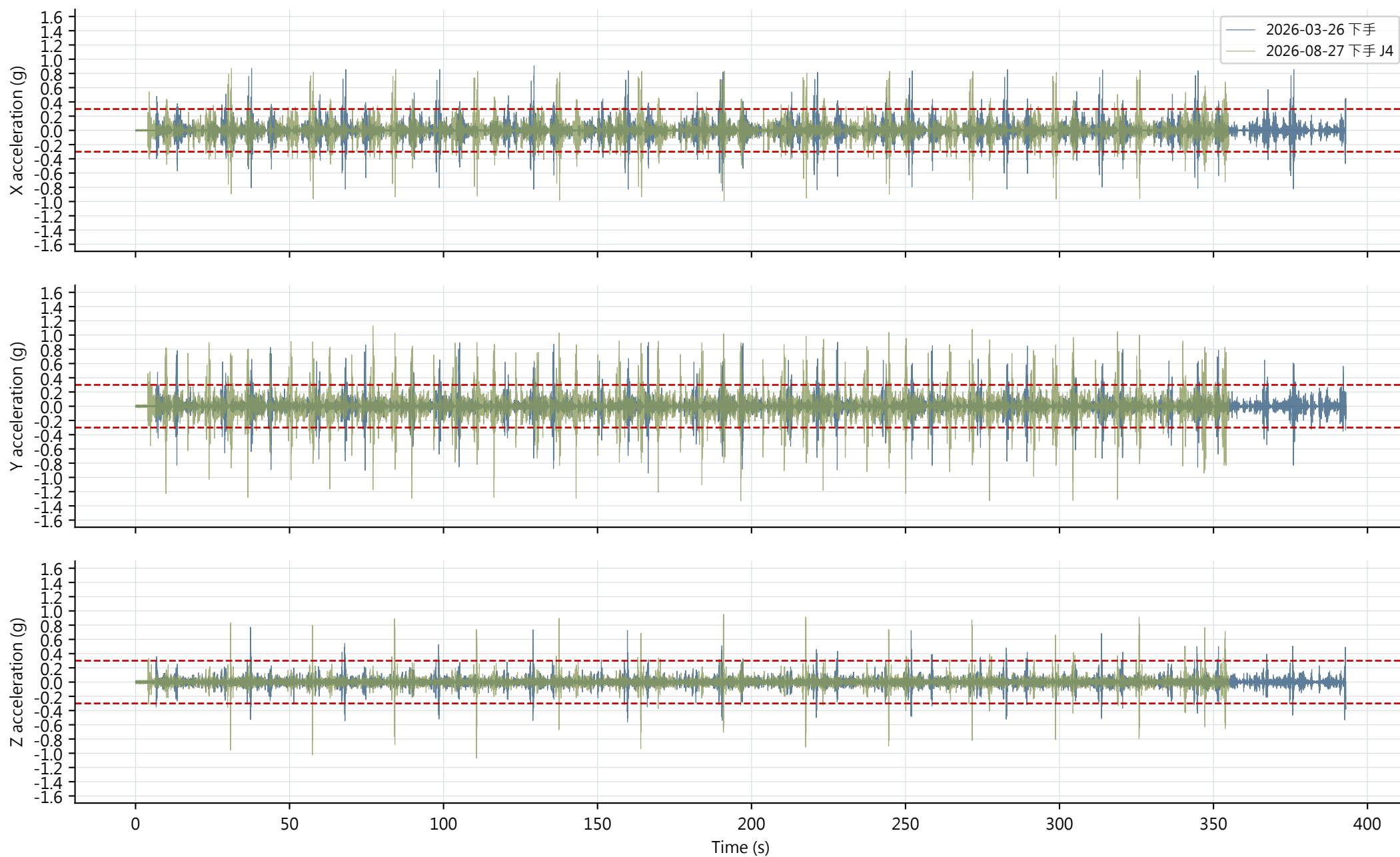
# 上手：3月基準 vs 8月調整後

原始 / 濾波前資料；共同 y 軸  $\pm 1.7\text{ g}$ ；紅色虛線為廠商門檻  $\pm 0.3\text{ g}$



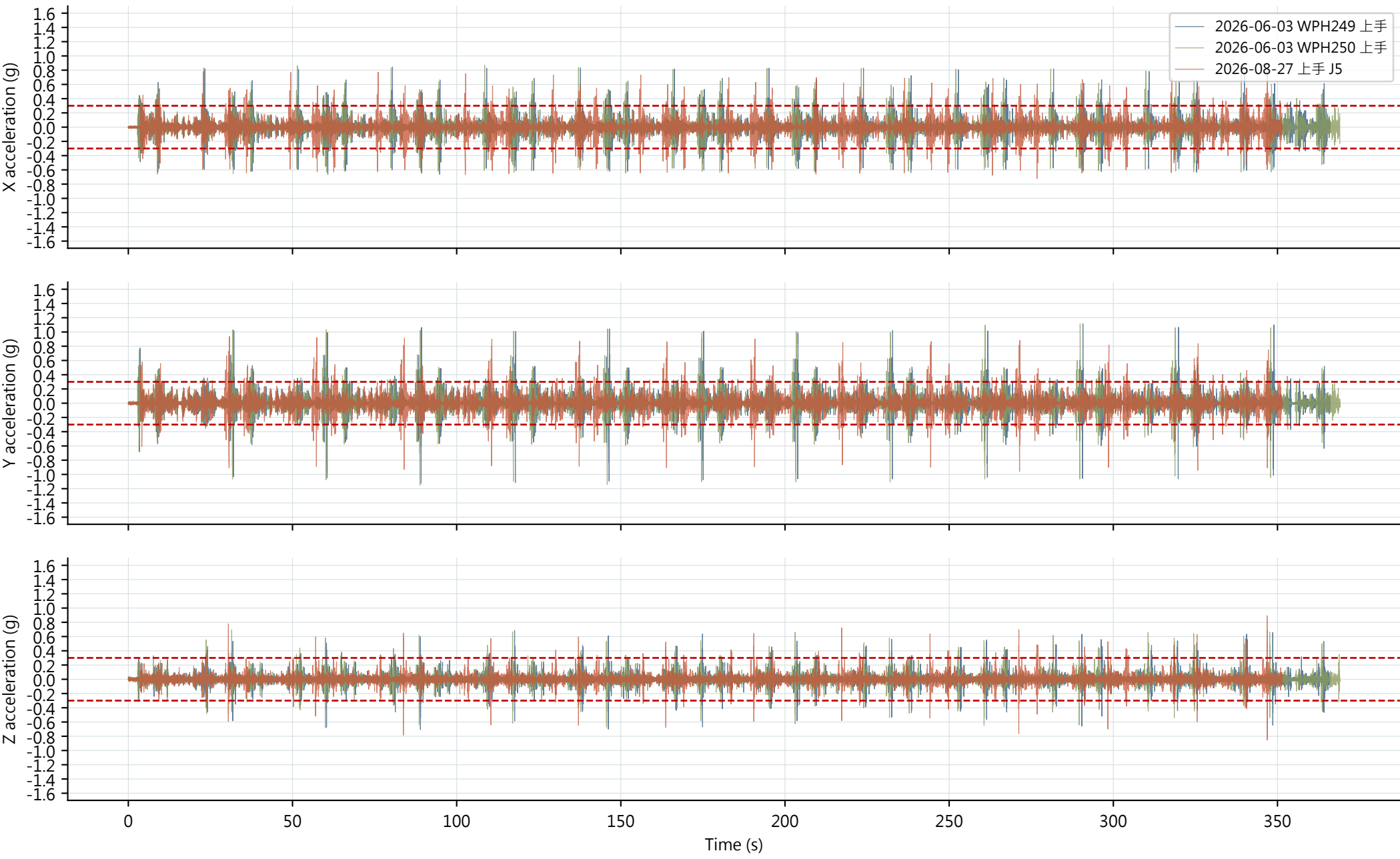
# 下手：3月基準 vs 8月調整後

原始 / 濾波前資料；共同 y 軸  $\pm 1.7\text{ g}$ ；紅色虛線為廠商門檻  $\pm 0.3\text{ g}$



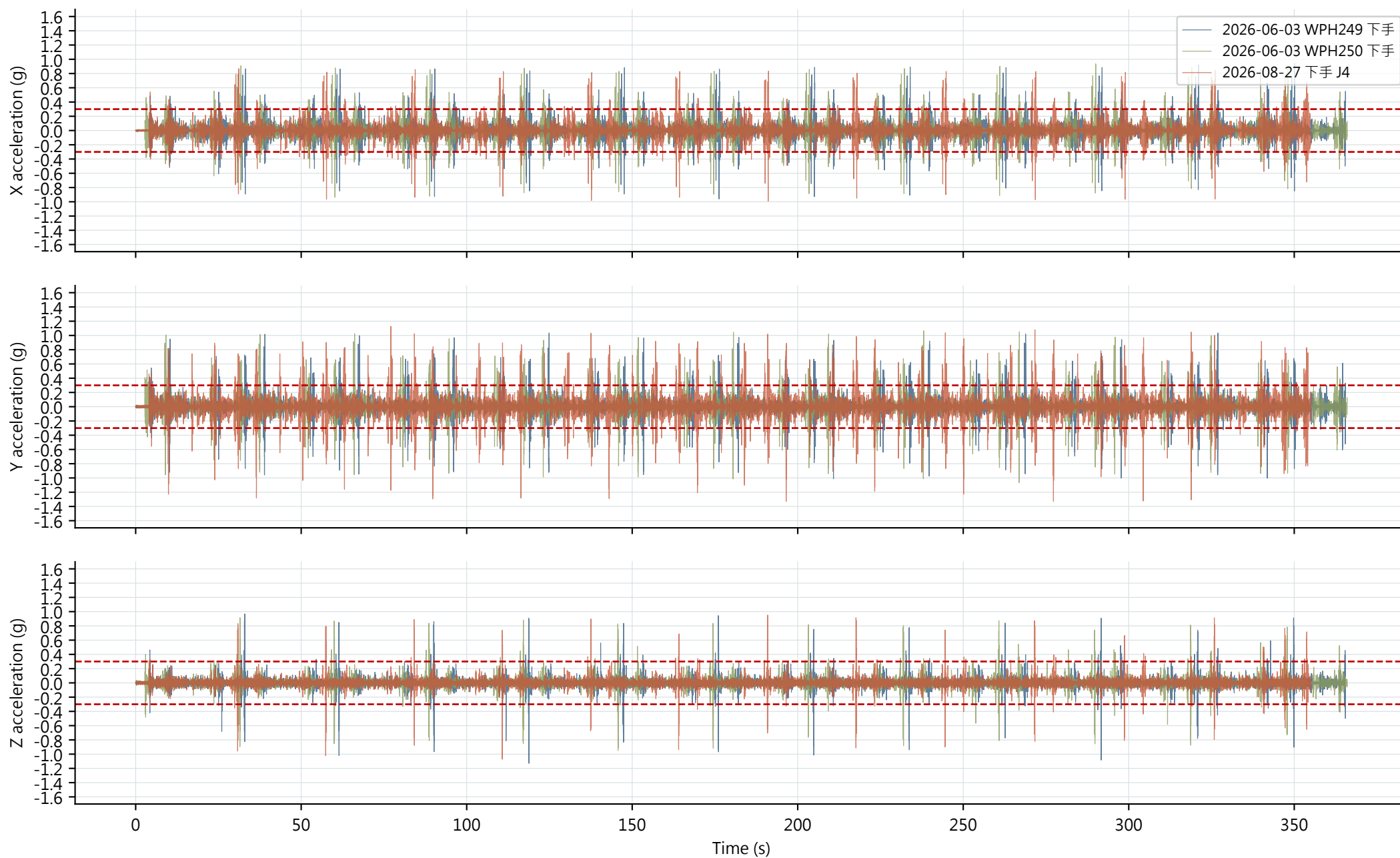
# 上手：6月基準 vs 8月調整後

原始 / 濾波前資料；共同 y 軸  $\pm 1.7\text{ g}$ ；紅色虛線為廠商門檻  $\pm 0.3\text{ g}$



# 下手：6月基準 vs 8月調整後

原始 / 濾波前資料；共同 y 軸  $\pm 1.7\text{ g}$ ；紅色虛線為廠商門檻  $\pm 0.3\text{ g}$



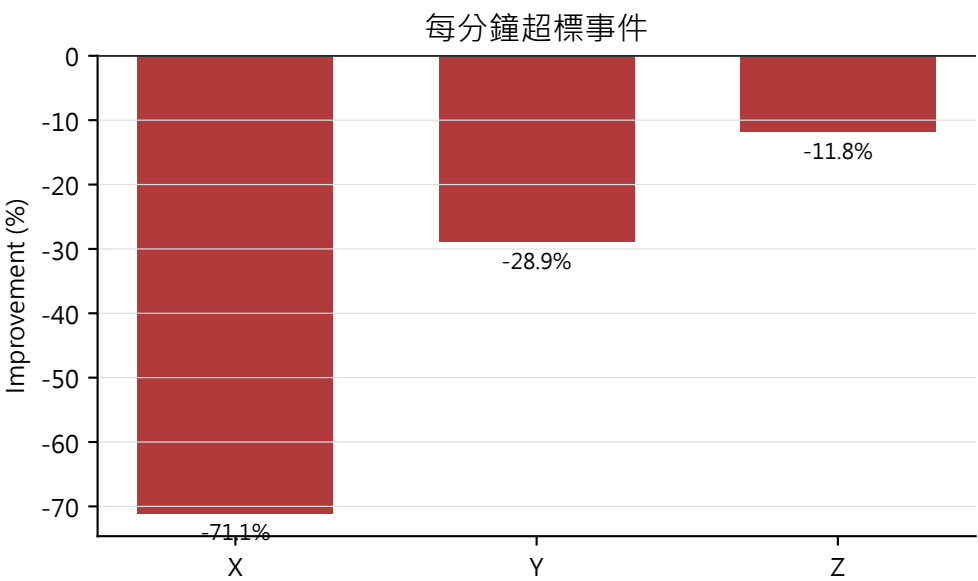
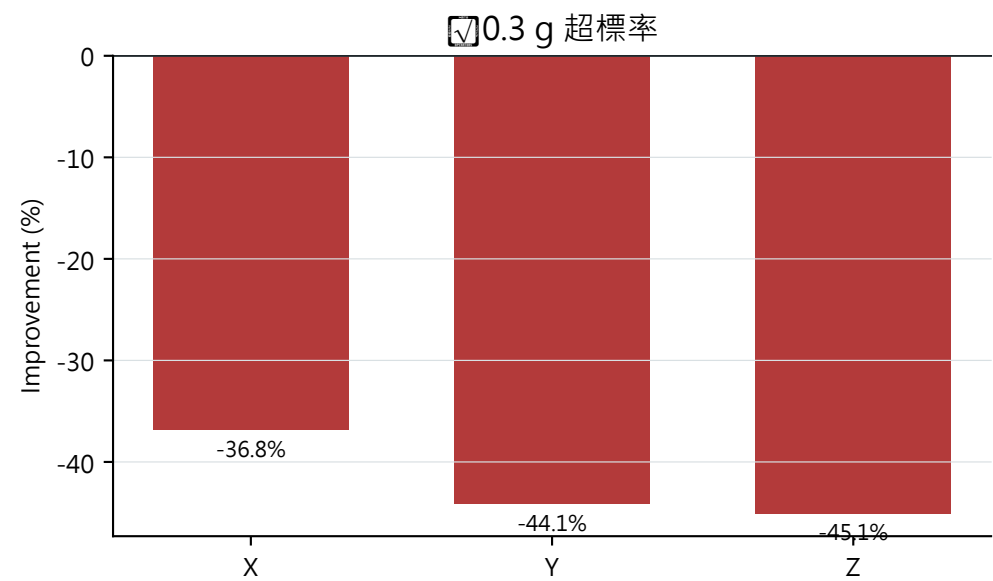
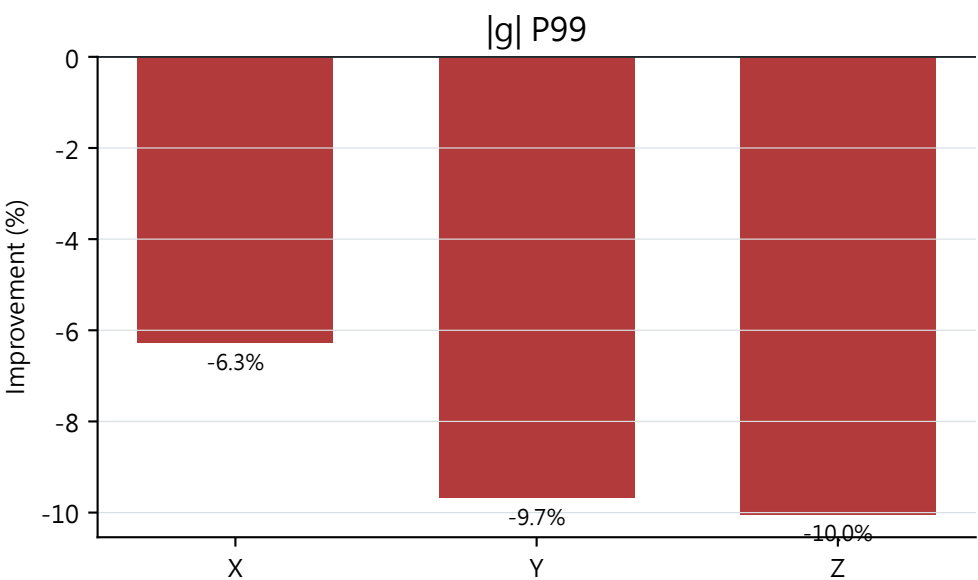
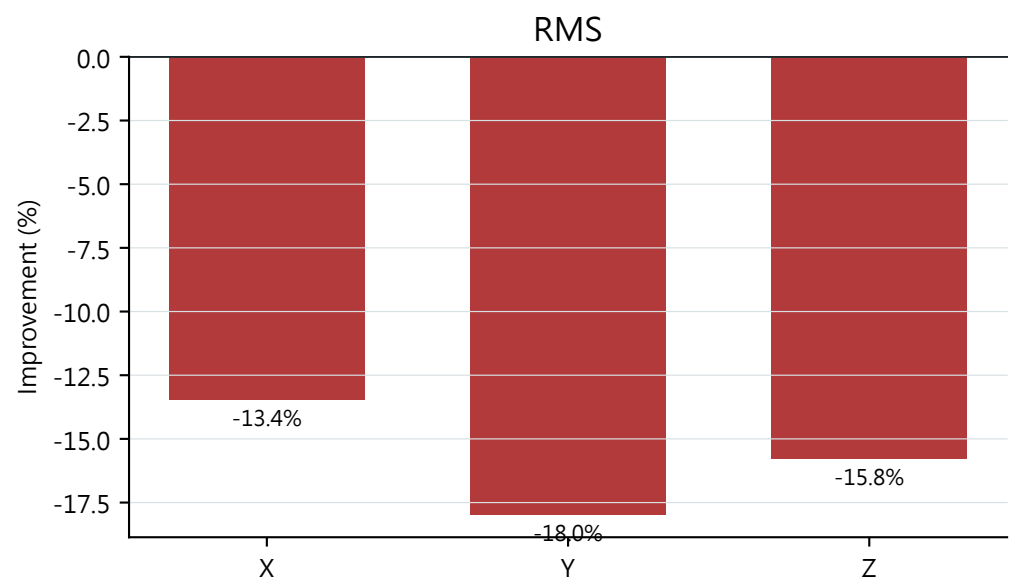
# 2026-08-27 ( 250片 ) 量化結果

Within\_pct 為嚴格  $|g| < 0.3$  g 的樣本比例；此頁不是265片驗收結果

| dataset          | axis | RMS_g | P99_abs_g | P99.9_abs_g | Max_abs_g | Within_pct | Exceed_pct | Exceed_seconds | Events_per_min | Max_event_ms |
|------------------|------|-------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| 2026-08-27 上手 J5 | X    | 0.100 | 0.395     | 0.639       | 0.811     | 97.626     | 2.374      | 8.345          | 203.983        | 73.242       |
| 2026-08-27 上手 J5 | Y    | 0.106 | 0.404     | 0.832       | 0.964     | 97.736     | 2.264      | 7.957          | 150.896        | 102.539      |
| 2026-08-27 上手 J5 | Z    | 0.055 | 0.223     | 0.465       | 1.128     | 99.595     | 0.405      | 1.423          | 126.487        | 9.766        |
| 2026-08-27 下手 J4 | X    | 0.108 | 0.414     | 0.796       | 0.995     | 97.542     | 2.458      | 8.728          | 139.775        | 107.422      |
| 2026-08-27 下手 J4 | Y    | 0.136 | 0.568     | 0.961       | 1.599     | 95.510     | 4.490      | 15.938         | 322.479        | 43.945       |
| 2026-08-27 下手 J4 | Z    | 0.058 | 0.215     | 0.690       | 1.072     | 99.463     | 0.537      | 1.907          | 130.817        | 15.625       |

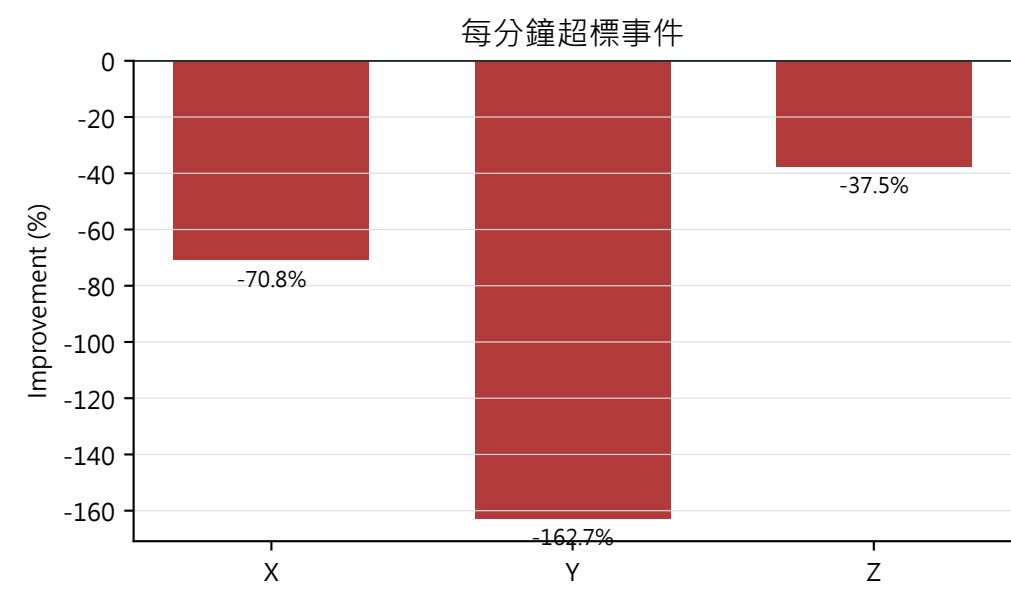
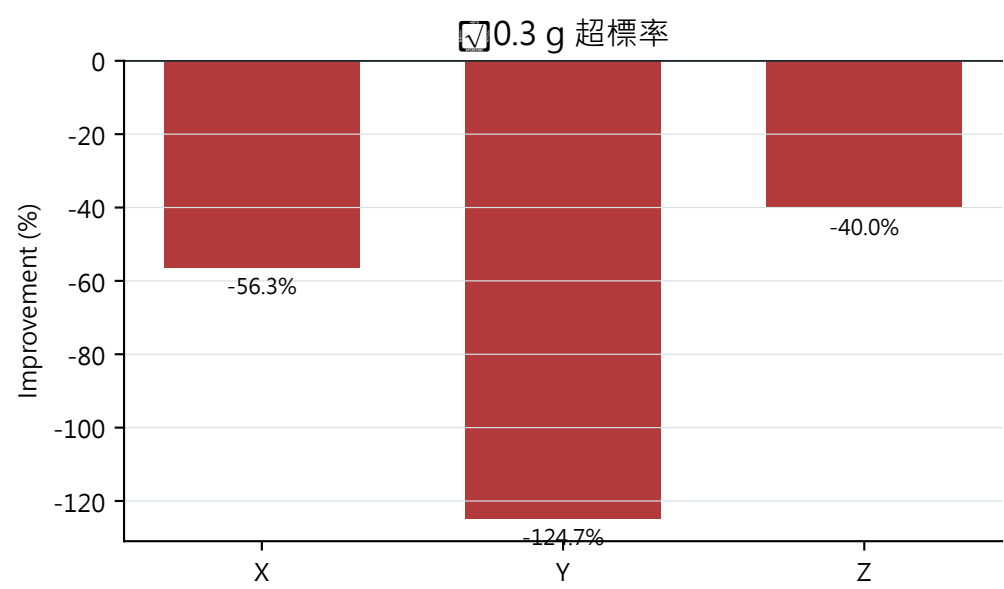
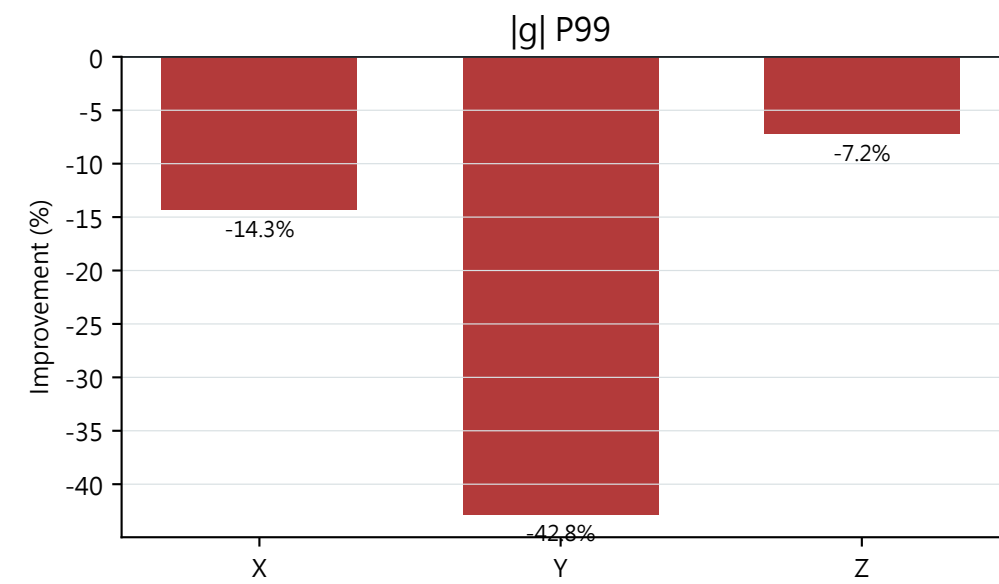
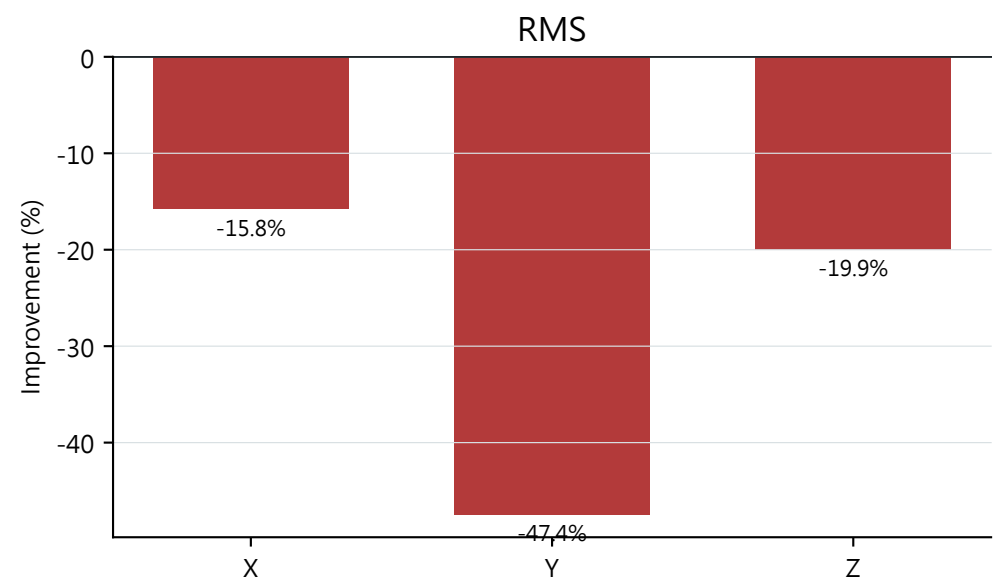
# 3月基準 → 8月：上手改善率

改善率 = (benchmark ☐ 2026-08-27) / benchmark；正值為改善，負值為退步



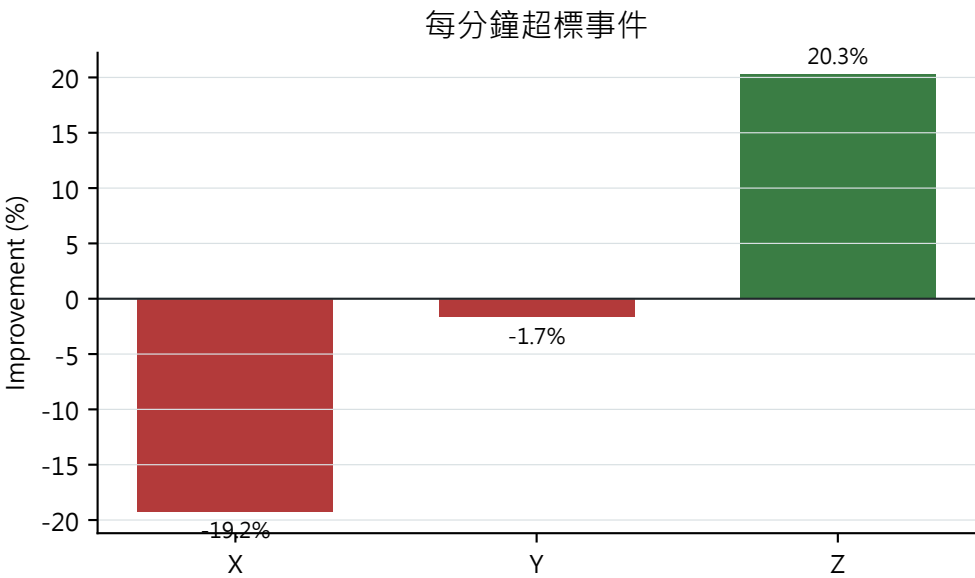
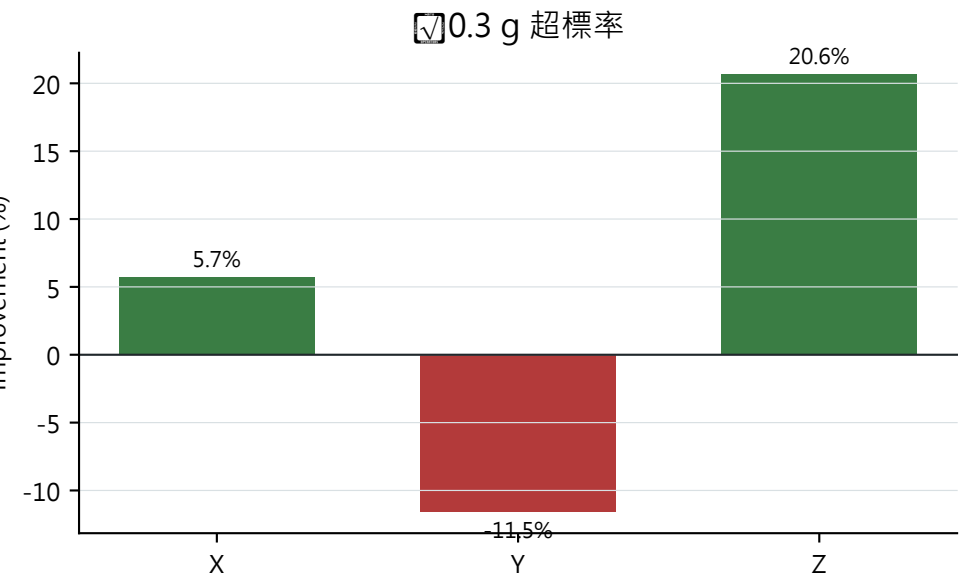
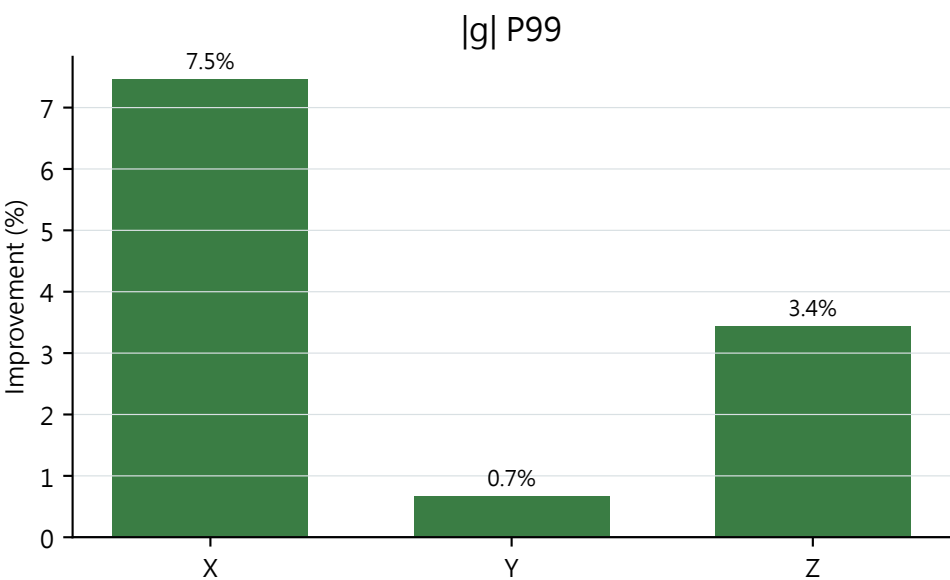
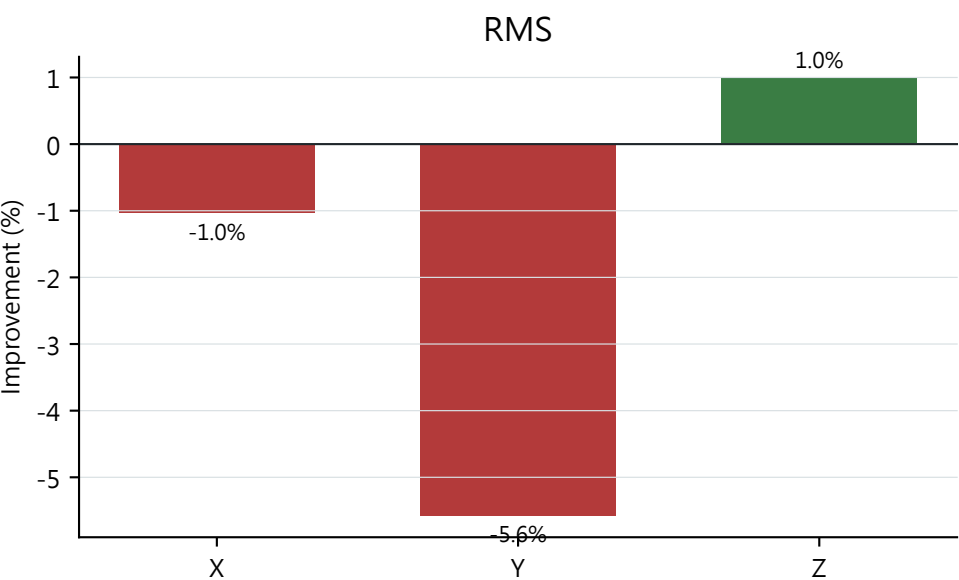
# 3月基準 → 8月：下手改善率

改善率 = (benchmark ☒ 2026-08-27) / benchmark；正值為改善，負值為退步



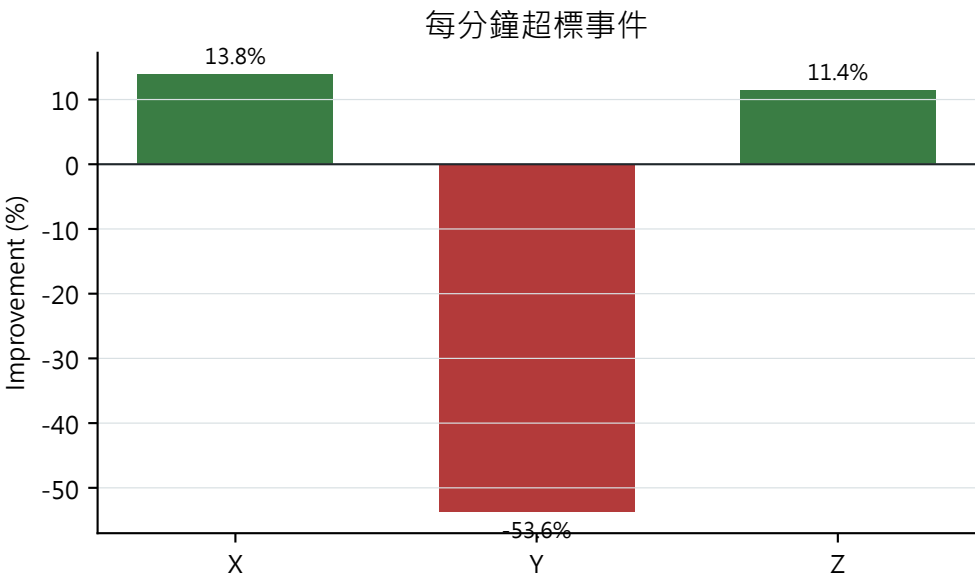
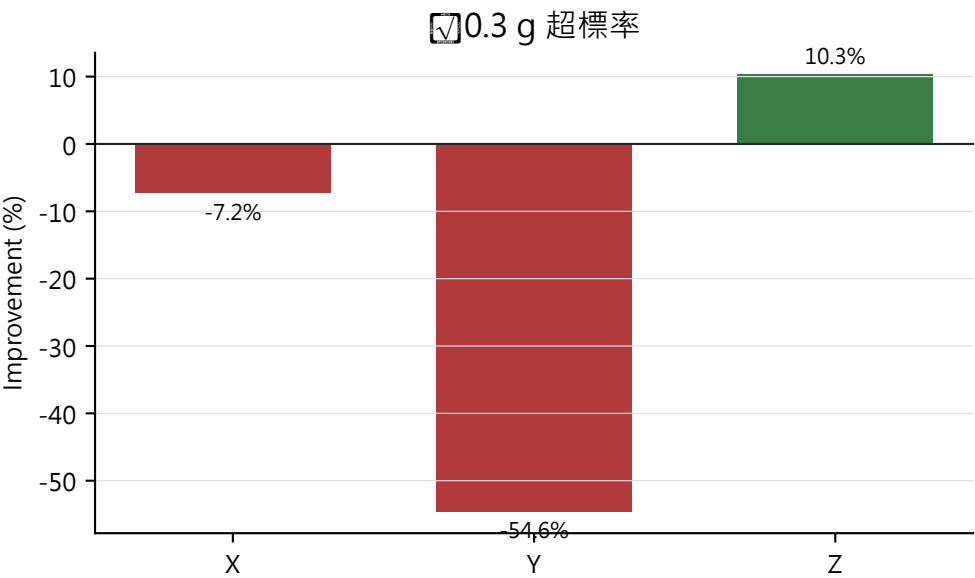
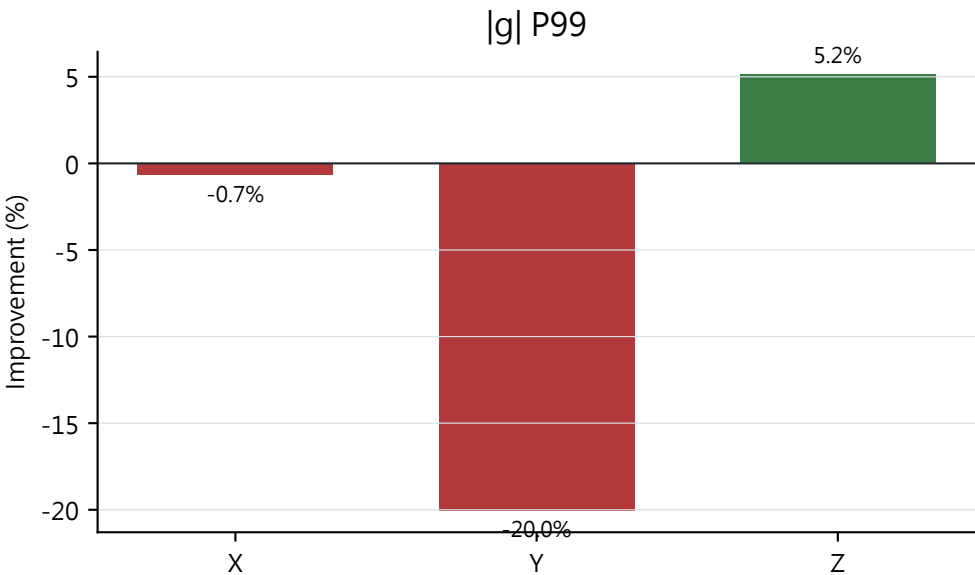
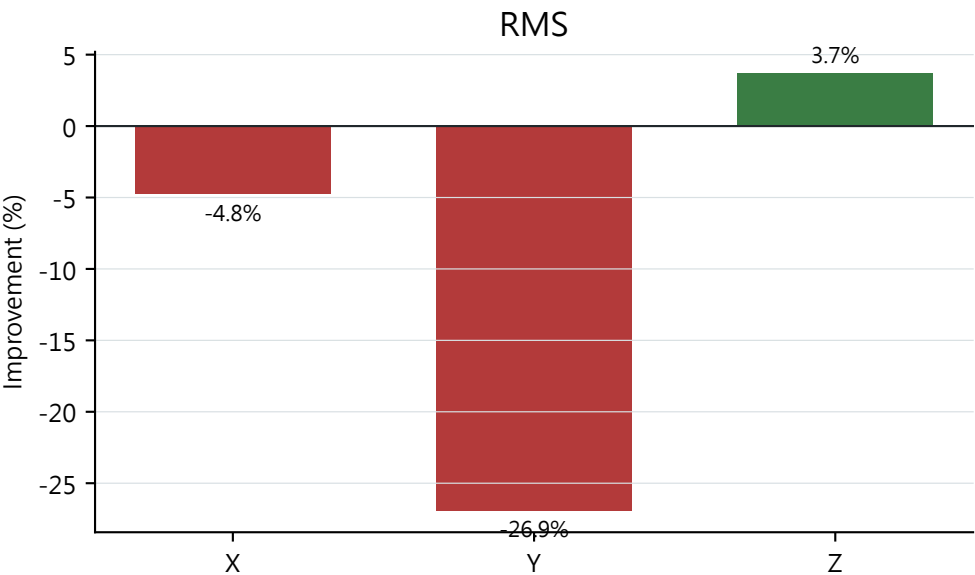
# 6月平均基準 → 8月：上手改善率

改善率 = (benchmark [ 2026-08-27 ] / benchmark ; 正值為改善，負值為退步



# 6月平均基準 → 8月：下手改善率

改善率 = (benchmark ☐ 2026-08-27) / benchmark；正值為改善，負值為退步



# 改善率總表與工程判讀

X/Y/Z依序列示；正值為改善，負值為退步。下手Y為優先改善與複驗項目。

| Comparison | RMS X/Y/Z improvement (%) | Exceed-rate X/Y/Z improvement (%) |
|------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 3月→8月 上手   | -13.4/-18.0/-15.8         | -36.8/-44.1/-45.1                 |
| 3月→8月 下手   | -15.8/-47.4/-19.9         | -56.3/-124.7/-40.0                |
| 6月→8月 上手   | -1.0/-5.6/1.0             | 5.7/-11.5/20.6                    |
| 6月→8月 下手   | -4.8/-26.9/3.7            | -7.2/-54.6/10.3                   |

# 結論與建議

## 整體判斷

7月底機構調整未呈現所有手臂與軸向的一致改善。相對6月，上手X/Z部分尾端或超標指標改善，但上手Y及下手X/Y有退步；下手Y的惡化最顯著。

## 規格判定

8月250片資料的六個軸向均出現 $\geq 0.3$  g樣本，因此若規格定義為任何瞬時樣本皆須低於0.3 g，現況不符合；且尚未完成265片負載驗證。

## 下一步

- 與廠商凍結0.3 g的計算定義與濾波頻帶。
- 在相同軌跡、速度、sensor orientation與取樣率下重測250片。
- 優先定位下手Y的振源與超標事件發生動作段。
- 改善確認後，以265片進行至少三次重複驗收。